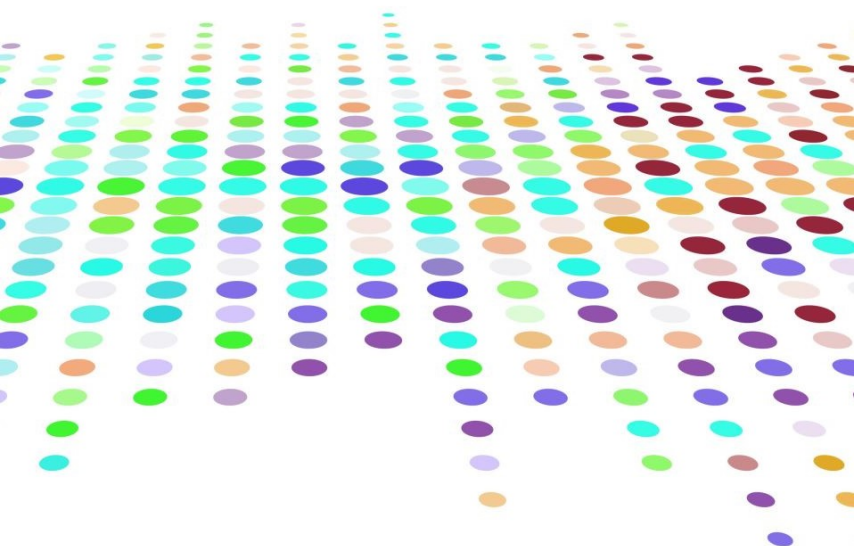


形式语言与 自动机

人工智能学院 刘咏彬 liuyb@bupt.edu.cn



文法 Grammar

- 文法是自然语言的一种形式化表达式方法。 Grammar is a formal expression method for natural languages.
- 文法研究语言句子的构造方式;形态和语法。 The study of the way the sentences of a language are constructed; morphology and syntax.
- 文法对于语言的理解和自动处理非常有用。 Grammar is very useful for the understanding and automatic processing for languages.
- 应用：机器翻译、摘要抽取、文章批改

句子结构分析

句子

- (1) 哈尔滨是美丽的城市。
- (2) 北京是祖国的首都。
- (3) 集合是数学的基础。
- (4) 形式语言是很抽象的。
- (5) 教育走在社会发展前面。
- (6) 中国进入WTO。

句子结构特征

句子结构

<句子>→<名词短语><动词短语><句号>

<名词短语>={哈尔滨, 北京, 集合, 形式语言, 教育, 中国}

<动词短语>={是美丽的城市, 是祖国的首都, 是数学的基础, 是很抽象的, 走在社会发展前面, 进入WTO}

<句号>={。}

句子结构分析

句子结构

<句子>→<名词短语><动词短语><句号>

<名词短语>={哈尔滨, 北京, 集合, 形式语言, 教育, 中国}

<动词短语>={是美丽的城市, 是祖国的首都, 是数学的基础, 是很抽象的, 走在社会发展前面, 进入WTO}

<句号>={。}



动词短语结构

<动词短语>→<动词><名词短语>

<动词短语>→<动词><形容词>

<名词短语>={北京、哈尔滨、形式语言、中国、教育、集合、WTO、美丽的城市、祖国的首都、数学的基础、社会发展前面}。

<动词>={是、走在、进入}。

<形容词>={很抽象的}。

<句号>={。}

句子结构分析

动词短语结构

<动词短语>→<动词><名词短语>

<动词短语>→<动词><形容词>

<名词短语>={北京、哈尔滨、形式语言、中国、教育、集合、WTO、美丽的城市、祖国的首都、数学的基础、社会发展前面}。

<动词>={是、走在、进入}。

<形容词>={很抽象的}。

<句号>={。}



名词短语结构

<名词短语>→<形容词><名词>

<名词短语>→<名词><名词>

<名词>={北京、哈尔滨、形式语言、中国、教育、集合、WTO、城市、祖国、首都、数学、基础、社会发展、前面}。

<动词>={是、走在、进入}。

<形容词>={很抽象的、美丽的}。

<句号>={。}

文法的产生式规则

产生式: $\alpha \rightarrow \beta$

〈句子〉 $\rightarrow$ 〈名词短语〉〈动词短语〉〈句号〉

〈名词短语〉 $\rightarrow$ 〈形容词〉〈名词〉

〈名词短语〉 $\rightarrow$ 〈名词〉〈名词〉

〈动词短语〉 $\rightarrow$ 〈动词〉〈形容词短语〉

〈动词短语〉 $\rightarrow$ 〈动词〉〈名词短语〉

〈名词〉 $\rightarrow$ 北京

〈名词〉 $\rightarrow$ 哈尔滨

〈名词〉 $\rightarrow$ 形式语言

〈名词〉 $\rightarrow$ 中国

〈名词〉 $\rightarrow$ 教育

〈名词〉 $\rightarrow$ 集合

〈名词〉 $\rightarrow$ WTO

〈名词〉 $\rightarrow$ 城市

〈名词〉 $\rightarrow$ 祖国

〈名词〉 $\rightarrow$ 首都

〈名词〉 $\rightarrow$ 数学

〈名词〉 $\rightarrow$ 基础

〈名词〉 $\rightarrow$ 社会发展

〈名词〉 $\rightarrow$ 前面

〈动词〉 $\rightarrow$ 是

〈动词〉 $\rightarrow$ 走在

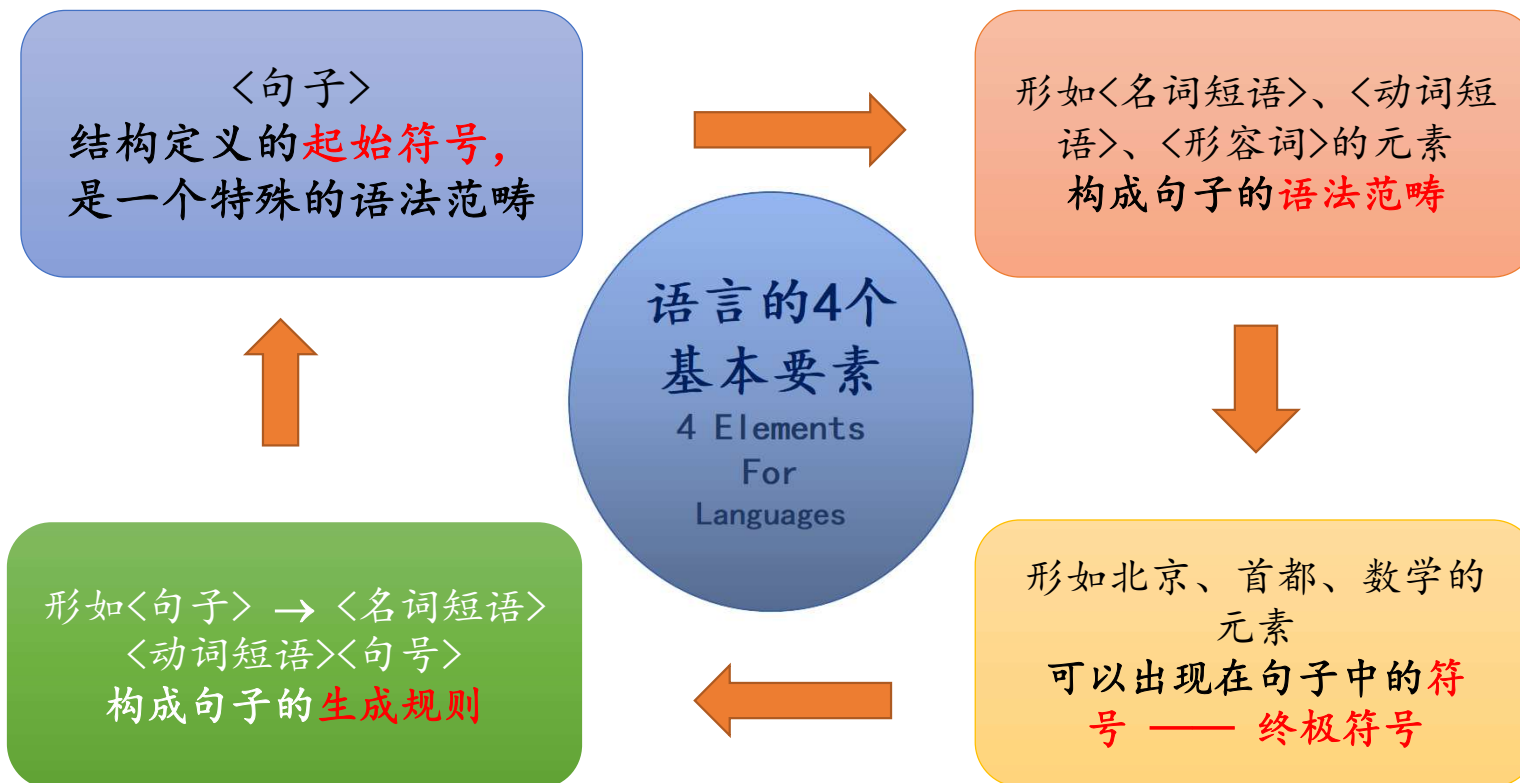
〈动词〉 $\rightarrow$ 进入

〈形容词〉 $\rightarrow$ 美丽的

〈形容词〉 $\rightarrow$ 很抽象的

〈句号〉 $\rightarrow$ 。

句子结构分析 Language Structure Analysis



句子结构分析 例子

句子推导：中国进入WTO。

<句子> $\Rightarrow$ <名词短语><动词短语><句号>

$\Rightarrow$ <名词短语><动词><名词短语><句号>

$\Rightarrow$ 中国<动词><名词短语><句号>

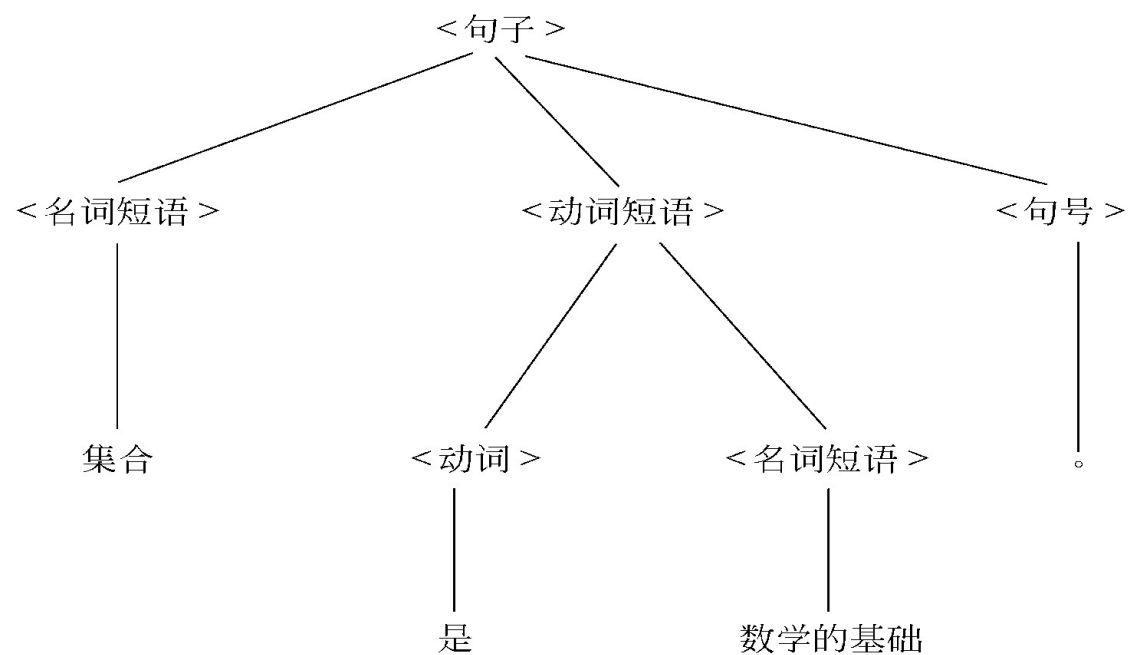
$\Rightarrow$ 中国进入<名词短语><句号>

$\Rightarrow$ 中国进入WTO<句号>

$\Rightarrow$ 中国进入WTO。

句子结构分析 例子

句子推导：集合是数学的基础。



回顾

- 1、描述语言句子结构的4要素有哪些？
- 2、理解语法概念的引入。